Rockchip RT-Thread SPI2APB

文件标识：RK-KF-YF-498

发布版本：V2.2.0

日期：2025-11-20

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了 ROCKCHIP RT-Thread SPI2APB 驱动的使用方法。

产品版本

芯片名称	内核版本
所有使用 RK RT-Thread SDK 的芯片产品	RT-Thread

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2024-03-28	V1.0.0	林鼎强	初始版本
2024-04-26	V1.1.0	林鼎强	增加常见问题
2024-05-25	V1.2.0	林鼎强	增加 flash_obj 业务支持
2025-07-12	V2.0.0	林鼎强	新增 RK2116 支持
2025-07-29	V2.1.0	林鼎强	更新 SPI 参数配置
2025-11-20	V2.2.0	林鼎强	新增 RT-Thread 主机测试驱动、删除 flash_obj 说明、增加专用预留内存说明

目录

Rockchip RT-Thread SPI2APB

1. 简介
    - 1.1 须知
    - 1.2 控制器特性
        - 1.2.1 V2 特性
        - 1.2.2 V4 特性
    - 1.3 SPI2APB 协议
        - 1.3.1 V2 协议
        - 1.3.2 V4 协议
    - 1.4 接口特性
2. 软件
    - 2.1 代码路径
    - 2.2 宏开关配置
    - 2.3 SPI 参数配置
    - 2.4 专用预留内存
3. 测试
    - 3.1 配置
    - 3.2 测试命令
4. 主机驱动介绍
    - 4.1 Linux spidev 设备驱动
    - 4.2 RT-Thread 主机测试驱动
5. 常见问题
    - 5.1 SPI2APB 传输失败

1. 简介

1.1 须知

SPI2APB 控制器在标准的 SPI 通讯协议上叠加 RK 私有协议，不同于无叠加协议、更通用的的 RK SPI 模块，建议客户审图时关注该情况。

1.2 控制器特性

1.2.1 V2 特性

可阅读“接口特性”确认控制器 IP 版本信息，V2 版本控制器支持以下特性：

- 支持 2 种 SPI 模式，SPI mode 0/2，推荐使用 mode 0
- 支持 8bits 传输
- 支持多种中断类型：
  - 特性协议写 REG1 触发 SPI2APB 中断
  - 支持 CS 扩展 GPIO 中断
- 支持读写控制器内部寄存器
- 支持 LSB/MSB 可配
- 支持 Little Endian/Big Endian 可配
- 仅支持单工传输
- 仅支持 slave mode

1.2.2 V4 特性

可阅读“接口特性”确认控制器 IP 版本信息，V4 版本控制器支持以下特性：

- 支持 4 种 SPI 模式，推荐使用 mode 0
- 支持 8bits 传输
- 支持多种中断类型：
  - 特性协议写 REG1 触发 SPI2APB 中断
  - CS 中断
  - 传输行为中断
  - 传输异常中断
- 支持读写控制器内部寄存器
- 支持 LSB/MSB 可配
- 支持 Little Endian/Big Endian 可配
- 仅支持单工传输

- 仅支持 slave mode
- 支持直通模式

1.3 SPI2APB 协议

SPI master 应遵从 SPI2APB 协议发起特定数据的传输，协议基础框架 `<CMD-32bits> [ADDR-32bits] [DUMMY-32bits] [READ_BEGING-32bits] [DATA]`

1.3.1 V2 协议

可阅读“接口特性”确认控制器 IP 版本信息，V2 协议支持以下 RK 自定义传输协议：

简介	协议简称	协议（CMD-32bits 小端传输）	SPI2APB 侧驱动配置
读数据	read data	`<0x00000077> <ADDR> <DUMMY> <READ_BEGING> <DATA>`	
写数据	write data	`<0x00000011> <ADDR> <DATA>`	
写控制器内部 REG0 寄存器	write msg reg0	`<0x00010011> <DATA-32bits>`	自行读取 reg0 值
写控制器内部 REG1 寄存器，触发中断	write msg reg1	`<0x00020011> <DATA-32bits>`	注册并处理 ISR Callback
读取前一笔传输状态	query state	`<0x000000ff> <DATA-32bits>`	
读控制器内部 REG2 寄存器	query msg reg2	`<0x000001ff> <DATA-32bits>`	预先填写 reg2 值

说明：

- [ADDR-32bits] 为 SPI2APB 支持的内存地址，通常为 sram/dram
- [DUMMY-32bits] 值无要求，可以直接填 0
- [READ_BEGING-32bits] 值为 0x000000AA
- query state 返回值参考 TRM SPI2APB 章节 “ State Register Information” 说明

1.3.2 V4 协议

可阅读“接口特性”确认控制器 IP 版本信息，V4 协议向下兼容兼容 V2 所有协议，且新增以下支持：

- 新增 RK 自定义传输协议：

简介	协议简称	协议（CMD-32bits 小端传输）	SPI2APB 侧驱动配置
读数据 Bypass ADDR	read data bypass addr	`<0x00008077> <DUMMY> <READ_BEGING> <DATA>`	DST_ADDR 设定目标地址
写数据 Bypass ADDR	write data bypass addr	`<0x00008011> <DATA>`	DST_ADDR 设定目标地址
写控制器内部 REG3 寄存器	write msg reg3	`<0x00040011> <DATA-32bits>`	
读控制器内部 REG4 寄存器	query msg reg4	`<0x000002ff> <DATA-32bits>`	

- 新增模拟普通 SPI 协议功能：

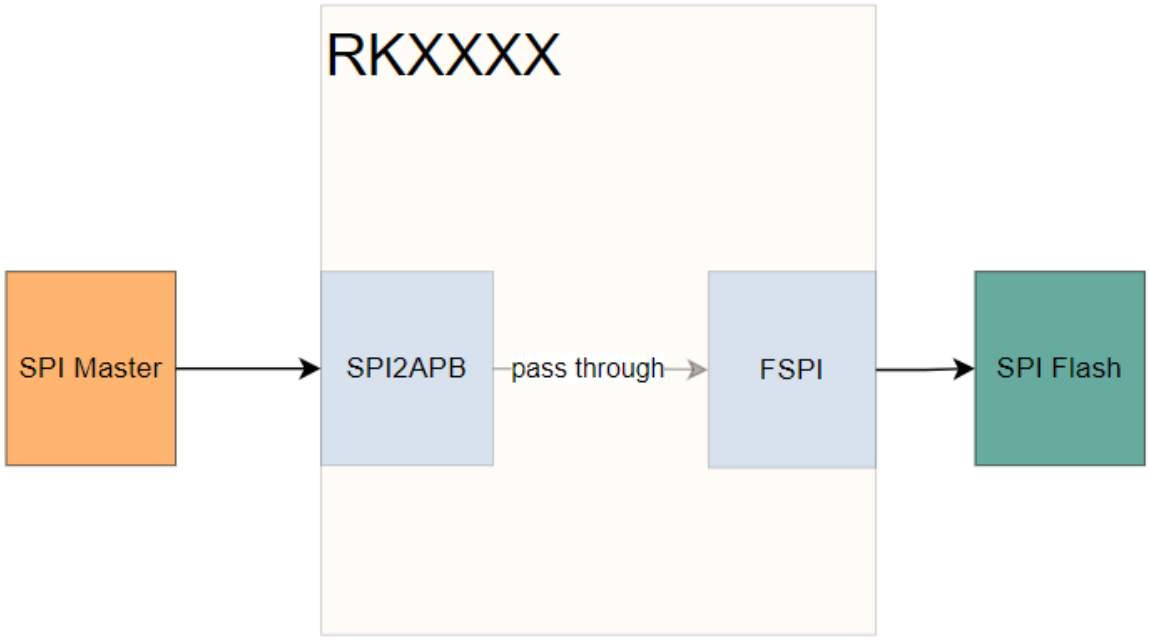
简介	协议简称	协议（CMD-32bits 小端传输）	SPI2APB 要求配置
SPI 单工写（无协议）	read data bypass ca	无协议	CTRL0 设定写行为 DST_ADDR 设定目标地址
SPI 单工读（无协议）	write data bypass ca	无协议	CTRL0 设定读行为 DST_ADDR 设定目标地址

- 新增直通模式：

简介	协议简称	协议（CMD-32bits 小端传输）	SPI2APB 要求配置
硬件进入直通模式	Enter TMD By HW	0x00de017b	
硬件退出直通模式	Exit TMD By HW	0x0000017b	
软件进入直通模式	Enter TMD By SW	0x00de027b	ISR 配置 TMC->STMC 1
软件退出直通模式	Exit TMD By SW	0x0000027b	ISR 配置 TMC->STMC 0

说明：

- SPI2APB 提供 Through mode， 支持片外 host 直通访问片外 flash 操作，同时支持使用硬件自切换方式和软件配置方式进出 Through mode，如下图所示，当 SPI2APB 接收到特定命令进入 Through mode，SPI Master 读写数据都将直通到 SPI Flash。



1.4 接口特性

SOC	接口最高速率	IP 版本	是否支持 Through Mode To FSPI，推荐速率
RK2118	50MHz	V2	N
RK2116	50MHz	V4	SPI2APB0（SPI0）Y，15MHz 以内 SPI2APB1（SPI3）N

说明：

- 接口最高速率为理论速率，受设备走线 PCB 质量影响，以实测为准
- SPI2APB 写数据传输长度需要4字节对齐，其余传输无对齐限制
- 由于 Through Mode 存在芯片内部路径延时，所以推荐接口速率降低到推荐速率以内，如 SPI Master 支持采样延时可调，则可兼容最高速率

2. 软件

2.1 代码路径

框架代码：

```
components/drivers/include/drivers/spi.h
components/drivers/spi/spi_core.c
components/drivers/spi/spi_dev.c
```

驱动适配层：

```
bsp/rockchip/common/drivers/drv_spi2apb.c
bsp/rockchip/common/hal/lib/hal/src/hal_spi2apb.c
```

测试命令，用户程序完全可以参照以下驱动：

```
bsp/rockchip-common/tests/spi2apb_test.c
```

2.2 宏开关配置

- 打开配置带有 SPI2APB 字样的选项

```
RT-Thread bsp drivers  --->
    RT-Thread rockchip "project" drivers  --->
        [*] Enable SPI
        [*]   Enable SPI0 (SPI2APB)
        [ ]   Enable SPI1
        [ ]   Enable SPI2
```

- 板级配置 iomux。

2.3 SPI 参数配置

SPI2APB 控制器初始化后，且未调用 rt_spi_configure 前，SPI2APB 默认为以下配置：

- MSB、Big Endian、mode 0
- 默认配置通常无法直接使用，选择该组配置主要为避免业务驱动初始化前 SPI2APB 就开始接受冗余数据包

SPI2APB 注册为标准 RT-Thread SPI 设备，支持通过 rt_spi_configure 接口来修改 SPI 参数配置：

- 支持修改 mode，V2 版本仅支持 mode 0/2，其余版本支持 mode0/1/2/3，推荐使用 mode 0
- 支持修改 MSB/LSB，推荐使用 LSB
- 支持修改 Big Endian/Little Endian，推荐使用 Little Endian

2.4 专用预留内存

部分平台默认预留SPI2APB专用内存用以缓存数据，通常为 4KB 大小，系统固件编译后，可通过以下关键字获知细节，以 RK2116 为例：

```
grep -rn __spi2apb_buffer_start__ rtt.map
12396:                0x001a1000                        PROVIDE
(__spi2apb_buffer_start__ = SRAM_TRANS_BASE)
grep -rn SRAM_TRANS_SIZE rt.map
rtt.map:7176:                0x00001000                        SRAM_TRANS_SIZE =
0x1000
```

说明：

- 以上案例地址为 0x001a1000，大小为 0x1000
- 如何使用该地址，参考 tests/spi2apb_test.c 源码中 SRAM_SPI2APB_BASE 定义方式

3. 测试

3.1 配置

```
RT-Thread bsp test case  --->
    [*] RT-Thread Common Test case  --->
        [*] Enable BSP Common TEST
        [*]  Enable BSP Common SPI2APB TEST
```

3.2 测试命令

源码：

```
bsp/rockchip-common/tests/spi2apb_test.c
```

命令：

```
spi2apb_test config spi2apb 0 0         # <mode> <is_msb>
spi2apb_test cb spi2apb                 # 注册 SPI2APB->REG1 中断回调
spi2apb_test read spi2apb 0             # 读取 SPI2APB->REG0 信息，建议调试方式，先主设备端参考 'write msg reg0' 协议写，后从设备端执行该命令读
spi2apb_test read spi2apb 1             # 读取 SPI2APB->REG1 信息，建议调试方式，先主端参考 'write msg reg1' 协议写，后从端执行该命令读
spi2apb_test query spi2apb              # 读取 SPI2APB->SR 信息
spi2apb_test write spi2apb 0x12345678   # 写入 SPI2APB->REG2 信息，建议调试方式，先从端执行该命令，后主端参考 'query msg reg2' 协议读
```

命令说明：

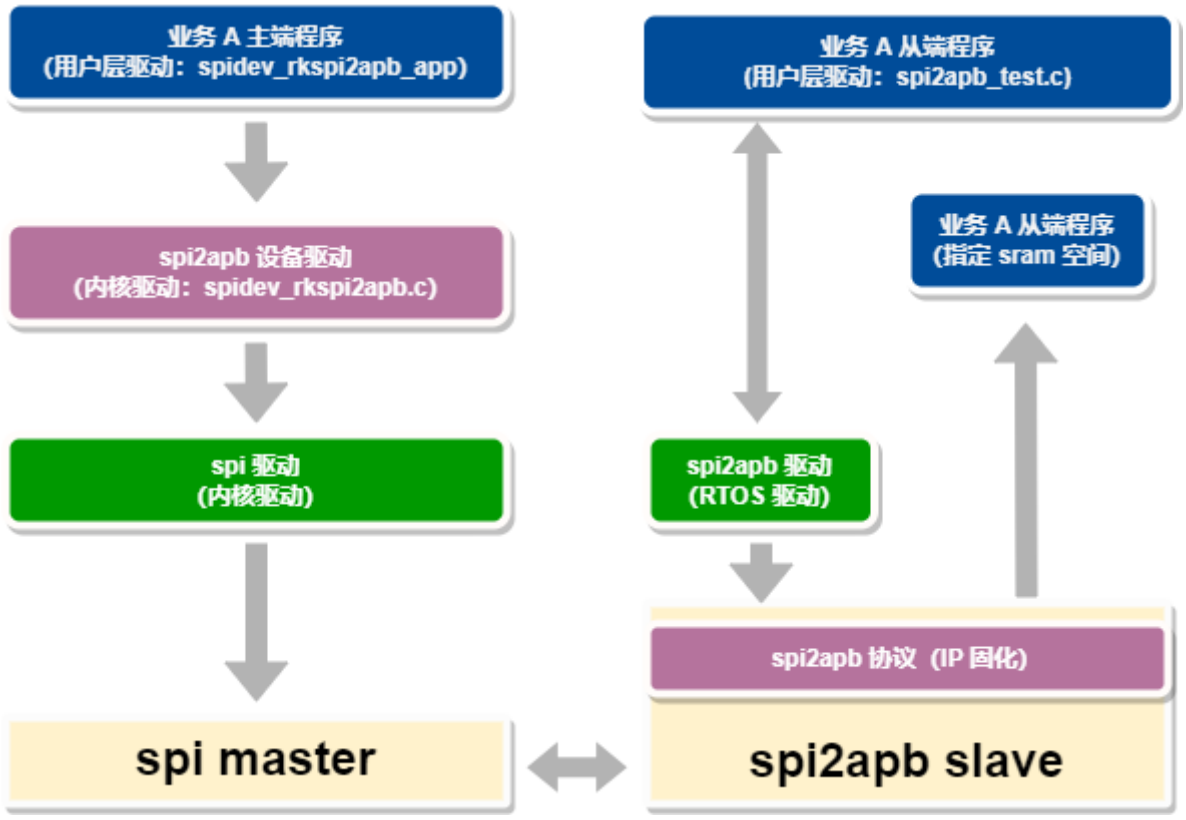
- 主设备端 - SPI master，从端 - RK SPI2APB slave
- config 命令：
  - mode，V2 版本仅支持 mode 0/2，其余版本支持 mode0/1/2/3，推荐使用 mode 0
  - is_msb：0-LSB，1-MSB
  - 源码内还有配置 RK_SPI_RESERVED_LITTLE_ENDIAN，可修改源码配置 Big Endian

4. 主机驱动介绍

SPI2APB 为 slave 端，主机 SPI master 驱动需要封装 SPI2APB 协议以完成对应传输。RK 为客户提供 linux 和 RT-Thread 系统下的主机侧 SPI SPI2APB 封装接口参考代码。

4.1 Linux spidev 设备驱动

源码获取：SPI开发资料 - FAE 项目 - Rockchip Redmine (rock-chips.com)



以 RV1106 SPI master 对接 RK2118 SPI2APB 为例，从源码认识业务实现：

所属层次	主设备（Linux 5.10）	从设备（HAL + RTOS）
用户层业务	spidev_rkspi2apb_app c 程序，调用 spi2apb 设备节点的 ioctl/read/write 接口	test_spi2apb.c 程序，获取 REG 寄存器信息
内核态设备驱动	spidev_rkspi2apb.c 源码，依旧 spi2apb 协议实现 ioctl/read/write 接口	
控制器驱动	spi-rockchip.c 源码	drv_spi2apb.c hal_spi2apb.c
控制器	spi master	spi2apb slave

说明：

- spidev_rkspi2apb.c ioctl 接口说明：

```
enum spidev_rkspi2apb_mode {
    SPI2APB_MODE_NORMAL, /* 读写传输使用 write data/read data 模式 */
    SPI2APB_MODE_BYPASS_ADDR, /* 读写传输使用 write data bypass addr/read data bypass addr 模式 */
    SPI2APB_MODE_BYPASS_CA, /* 读写传输使用 write data bypass cmd_addr/read data bypass cmd_addr 模式，模拟通用 SPI */
    SPI2APB_MODE_MAX,
};
```

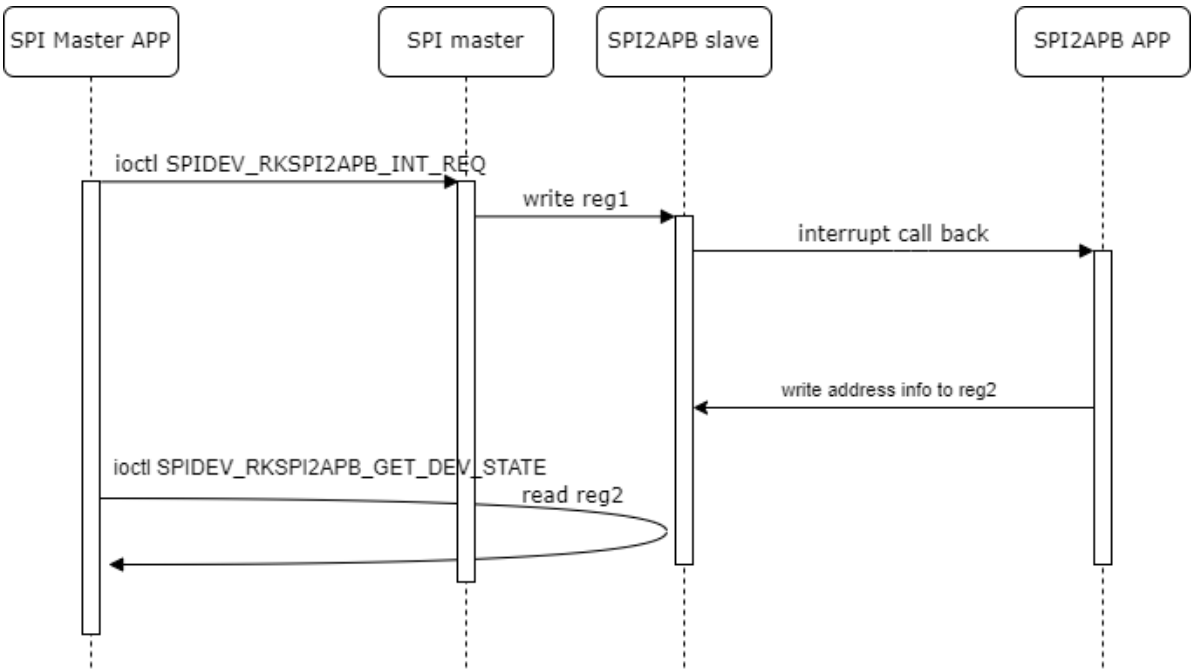
```
#define SPIDEV_RKSPI2APB_BASE   'S'
#define SPIDEV_RKSPI2APB_GET_DEV_STATE          _IOR(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 0,
uint32_t) /* 参考 'query msg reg2' 协议 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_SET_DST_ADDR           _IOW(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 1,
uint32_t) /* 设置传输目标地址，指向从设备端内存地址 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_SEND_MSG               _IOW(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 2,
uint32_t) /* 参考 'write msg reg0' 协议 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_INT_REQ                _IOW(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 3,
uint32_t) /* 参考 'write msg reg1' 协议 */

/* VER=0x24060004 Extention */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_QUERY_MSG_EXT      _IOR(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 0x10,
uint32_t) /* 参考 'query msg reg5' 协议 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_SEND_MSG_EXT       _IOW(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 0x12,
uint32_t) /* 参考 'write msg reg4' 协议 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_USING_MODE     _IOW(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 0x13, enum
spidev_rkspi2apb_mode) /* 切换读写传输模式 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_QUERY_STATE        _IOR(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 0x14,
uint32_t)
```

- spidev_rkspi2apb.c 读写说明：

```
mode = SPI2APB_MODE_NORMAL;
ioctl(spidev_fd, SPIDEV_RKSPI2APB_USING_MODE, &mode);
ioctl(spidev_fd, SPIDEV_RKSPI2APB_SET_DST_ADDR, &dst_addr) /* 设定写传输目标地址 */
write(spidev_fd, buffer_w, size);
ioctl(spidev_fd, SPIDEV_RKSPI2APB_SET_DST_ADDR, &dst_addr) /* 设定读传输目标地址 */
read(spidev_fd, buffer_r, size);
```

- 如何协定 SPI2APB 传输的目标内存地址：
  - 预设定（推荐使用该方案），通常需要在从设备预留一块已知的目标 sram 地址作为传输地址，主设备端使用 ioctl SPIDEV_RKSPI2APB_SET_DST_ADDR 设定，通常 RT-Thread 方案会在连接脚本中通过宏 __spi2apb_buffer_start__ 预留该内存
  - 自定义，从设备端申请一段 sram 地址空间，两端自定义业务，将地址信息最终传输到主设备端，例如以下参考流程：



4.2 RT-Thread 主机测试驱动

代码路径：

```
bsp/rockchip/common/tests/spi2apb_mst.c
```

宏开关配置：

```
RT-Thread Common Test case  --->
[*] Enable BSP Common TEST
[*]   Enable BSP Common SPI2APB Master TEST (NEW)
```

对应宏：

```
RT_USING_COMMON_TEST_SPI2APB=y
```

接口简介：

```
spi2apb_mst write <spi_dev> <addr> <size> <loops> <val> # 参考 "write data" 协议
spi2apb_mst read <spi_dev> <addr> <size> <loops> # 参考 "read data" 协议
```

SPI 配置修改,，默认 lsb、mode0、25MHz，其中 lsb 与 mode0 应与 SPI2APB 一致：

```
spi2apb_mst_init()
{
    cfg.data_width = 8;
    cfg.mode = RT_SPI_MASTER | RT_SPI_MODE_0 | RT_SPI_LSB;
    cfg.max_hz = 25000000;
}
```

5. 常见问题

5.1 SPI2APB 传输失败

建议参考 “测试” 章节，配置控制器为 SPI mode 0，lsb，小端，注册回调函数，命令如下：

```
spi2apb_test config spi2apb 1 2
spi2apb_test cb spi2apb
```

说明：

- master 参考 “数据传输协议” 说明，发起传输，建议先尝试 "write reg1"，触发 SPI2APB 中断，常规调试流程：
  - 互联设备是否已经共地
  - 示波器 master 设备测量 csn/clock 是否有有效信号
  - slave 硬件线路是否连接正确，线路上是否有 0Ω 电阻未贴片

- master 传输后，slave 或 master 接收到错误的数据，常规调试流程：
  - 降速
  - 确认数据是否存在规律：
    - 是否匹配 LSB/MSB 或者大小端配置问题
    - 是否仅接收到部分有效数据，且数据是否与 cache line size 有关，如果是，大概率为 slave 操作数据前后未添加 cache 一致性操作
      - 通常为在读传输后添加 cache invalid，在写传输前添加 cache flush
      - 如果读传输所用 buffer 有清零、写数据等动作，建议 传输前添加 cache flush